DataPyme

Firmware ESP32 PLC 14

Contador de piezas para tornos CNC

Cambios desde la versión 0.0.1 y guía de uso

Versión 0.0.5

Firmware del PLC	Codigo_PLC_v005.ino (carpeta Códigos PLC)
Firmware de la pantalla	Pantalla_lvgl_PIO_BT (carpeta Código Pantalla LCD)
Equipo	Industrial Shields ESP32 PLC 14 + pantalla ESP32 con LVGL
Versión de referencia	0.0.1 (STANDAR_ETH_W_2025_SCR_BT_WR, commit 7a362c3)
Fecha	Octubre de 2026

Contenido

1. Resumen . . . 3
Qué se encontró . . . 3
Qué se hizo . . . 3
Qué se mantiene igual . . . 4

2. Cambios y agregados . . . 5
2.1 Conexión WiFi . . . 5
2.2 Conexión Ethernet (W5500) . . . 5
2.3 Envío al servidor . . . 5
2.4 Pantalla: de Bluetooth a ESP-NOW . . . 6
2.5 Páginas web y actualización . . . 6
2.6 Diagnóstico . . . 6
2.7 Robustez . . . 7
2.8 Cambios en la pantalla . . . 7

3. Guía de uso . . . 8
3.1 Herramientas necesarias . . . 8
3.2 Configuración del PLC antes de cargar . . . 8
3.3 Configuración de la pantalla antes de cargar . . . 9
3.4 Primera carga (por USB) . . . 9
3.5 Actualización por el navegador (OTA) . . . 9
3.6 Verificación después de cargar . . . 10
3.7 Recomendaciones de red . . . 10

4. Diagnóstico . . . 11
4.1 Páginas del PLC . . . 11
4.2 Secciones de /diag . . . 11
4.3 Registro en flash . . . 12
4.4 Motivos frecuentes de desconexión del WiFi . . . 12
4.5 Problemas frecuentes . . . 13
4.6 Limitaciones conocidas . . . 13

Anexo A. Parámetros ajustables . . . 14

Anexo B. Protocolo PLC ↔ pantalla (ESP-NOW) . . . 14

Anexo C. Archivos modificados . . . 15

1. Resumen

Este documento describe los cambios que se le hicieron al firmware del ESP32 PLC 14 (contador de piezas) a partir de la versión 0.0.1, y explica cómo configurarlo, cargarlo y diagnosticarlo. Está pensado para quien mantiene el código o instala equipos en un cliente.

El objetivo de los cambios fue eliminar las desconexiones del WiFi que tenían los PLC en planta, sin cambiar lo que ve el servidor, la actualización desde el navegador ni la pantalla.

Qué se encontró

- **La causa de fondo de los cortes era el Bluetooth.** El ESP32 tiene una sola radio para WiFi y Bluetooth. Con el Bluetooth Clásico activo para la pantalla, el WiFi perdía paquetes y beacons del router. Con Bluetooth Low Energy (BLE), la radio se trababa al transmitir una página. Sin Bluetooth, el WiFi funcionó sin problemas en todas las pruebas.
- **Además, la versión 0.0.1 podía quedar sin WiFi para siempre** (hasta cortar la alimentación) después de un fallo de autenticación —por ejemplo, cuando se reinicia el router— o al volver de Ethernet a WiFi.
- Había otros problemas menores: un *return* en la tarea de red que reiniciaba el PLC, reintentos de envío que no funcionaban, el chip Ethernet usado desde varias tareas a la vez, y la actualización por Ethernet desde la página, que no funcionaba.

Qué se hizo

- **La pantalla ahora recibe los datos por ESP-NOW**, que usa la misma radio del WiFi: ya no hay Bluetooth compitiendo por la radio. El CSV que recibe la pantalla es el mismo de antes.
- **Reconexión robusta** de WiFi y Ethernet, con recuperación escalonada si algo se traba.
- **Las piezas no enviadas se guardan en flash** y se recuperan después de un reinicio.
- **Diagnóstico:** página */diag*, logs detallados y un registro en flash de unos 10 días que sobrevive a cortes de luz.
- La actualización desde el navegador funciona igual por WiFi y por Ethernet.

> **Importante**
> Los firmwares del PLC (0.0.4 o posterior) y de la pantalla deben actualizarse **juntos**: un PLC 0.0.4 o posterior no se entiende con una pantalla de una versión anterior, ni al revés.

Qué se mantiene igual

Funcionalidad	Comportamiento (igual que en 0.0.1)
Envío de piezas	POST a `/smc-api-commons/tads/event/<ID>` cada 3 s si hay piezas, con el mismo JSON: `{"ts": millis, "valor": "a;b;c;d;e;f;g"}`. Hasta 3 intentos por ciclo.
Información del equipo	`/smc-api-commons/tads/info/<ID>` con `{"ip", "softwareVersion"}`, al conectarse por Ethernet y, desde la 0.0.5, también por WiFi (ver 2.3). No hay latidos periódicos ni campos nuevos.
Identificador	La MAC WiFi del ESP32 sin los dos puntos (por ejemplo `80646F13DCF8`).
Detección de piezas	7 entradas (I0.0 a I0.6), flanco configurable, antirrebote de 30 ms, modo de doble pulso por entrada (2 pulsos en ≤ 3 s = 1 pieza). Doble buffer de conteo.
Salidas	Q0.1 a Q0.3 generan la secuencia de pulsos por entrada, como antes. Q0.0 es el LED de red (encendido = hay red).
Prioridad de red	Ethernet tiene prioridad; si no hay cable o IP, se usa WiFi.
Páginas de actualización	Mismas páginas (`/`, `/serverIndex`) y mismo flujo de carga del archivo .bin.
Pantalla	Mismo CSV: `I0.0,I0.1,I0.2,I0.3,I0.4,WiFi,Ethernet` (por ejemplo `0,1,0,0,0,1,0`). Cambia solo el medio: ESP-NOW en lugar de Bluetooth.

2. Cambios y agregados

Los cambios están agrupados por tema. Entre paréntesis figura el nombre de la función o constante del código, para ubicarlo rápido.

2.1 Conexión WiFi

- **Se reintenta ante cualquier estado distinto de «conectado»** (`vigilarWiFi`). La 0.0.1 solo reintentaba en dos estados y quedaba desconectada para siempre tras un fallo de autenticación (`WL_CONNECT_FAILED`) o cuando el WiFi se había apagado al usar Ethernet (`WL_NO_SHIELD`).
- Primero se dejan **10 s** a la reconexión automática del driver. Si no lo logra, el firmware reintenta cada 10 s, o cada 20 s si ya está asociado al router y esperando IP.
- Al conectar, **se buscan todos los canales y se elige el router con mejor señal**. Antes se tomaba el primero que aparecía, lo que importa si hay varios puntos de acceso con el mismo nombre.
- **Recuperación escalonada:**
  - si el WiFi figura conectado pero el servidor no responde 3 ciclos seguidos, se fuerza una reconexión (como mucho una vez cada 5 min);
  - con 5 min seguidos sin WiFi se reinicia el driver WiFi;
  - con 60 min sin ninguna red se reinicia el PLC, guardando antes las piezas pendientes.
- **Sin ahorro de energía del WiFi.** Con Bluetooth era obligatorio. Sin él, la radio queda siempre atenta al router, que fue la configuración que mejor anduvo en las pruebas.
- Ya no se demora el primer intento de conexión al arrancar (la 0.0.1 esperaba unos 10 s).

2.2 Conexión Ethernet (W5500)

- **«Ethernet conectado» ahora significa cable y además IP por DHCP.** Si hay cable pero el DHCP falla, se usa WiFi y se reintenta Ethernet cada 30 s. En la 0.0.1, con cable y sin IP, el PLC quedaba sin red.
- **Se quitó un** *return* **de la tarea de red** que reiniciaba el PLC cuando volvía el cable pero el DHCP fallaba.
- **El chip W5500 se usa desde una sola tarea por vez** (mutex). Antes lo usaban a la vez el servidor web, el envío de datos y la verificación del cable.
- Al arrancar se espera hasta 3 s a que el W5500 detecte el cable, para no conectarse por WiFi y pasar a Ethernet enseguida. El DHCP tiene 5 s de espera máxima y su renovación queda en el log.

2.3 Envío al servidor

- Espera máxima de respuesta de **10 s** por intento (antes 30 s).
- **Los reintentos ahora funcionan:** cada intento abre una conexión nueva. En la 0.0.1, después de un intento fallido los siguientes fallaban siempre.
- Si la red se cae en medio de un envío, se cancelan los reintentos en lugar de quedar bloqueado hasta un minuto.
- **Respaldo de piezas en flash** (`guardarPendientes`): si el servidor no confirma por más de 1 min, las piezas pendientes se guardan en flash (cada 5 min mientras dure) y antes de cada reinicio controlado. Al arrancar se recuperan y se envían en el mismo formato. Cuando el servidor las confirma, se borra el respaldo.
- **Desde la 0.0.5,** `/info` **se envía también al conectarse o reconectarse por WiFi**, con la IP del WiFi (antes solo por Ethernet). Así el servidor conoce la IP actual del PLC.

- **Hora del servidor (0.0.5):** si la red no llega a Internet y no hay NTP, el PLC toma la hora del encabezado `Date` de las respuestas del servidor y la reajusta cada 10 min. Si después aparece el NTP, se usa el NTP. Si el servidor tampoco informa su hora, el registro sigue diciendo «sin hora». No requiere cambios en el servidor.

2.4 Pantalla: de Bluetooth a ESP-NOW

El PLC ya no usa Bluetooth. La pantalla recibe el mismo CSV por **ESP-NOW**, un protocolo de Espressif que envía tramas WiFi directas entre equipos, sin router.

Versión	Medio	Resultado en las pruebas
0.0.1	Bluetooth Clásico (SPP)	El WiFi perdía paquetes y beacons: cortes, páginas que no cargaban.
0.0.3	Bluetooth Low Energy	La radio se trababa al transmitir una página; el WiFi se caía ~20 s después.
Prueba	Sin Bluetooth	Todo funcionó bien: páginas rápidas, sin cortes.
0.0.4 / 0.0.5	ESP-NOW	Funciona correctamente: misma radio que el WiFi, sin competencia.

- ESP-NOW usa el mismo driver y el mismo canal que el router. Son unos 40 bytes por segundo: no afecta la conexión WiFi ni el envío al servidor.
- El PLC envía el CSV cuando algo cambia y, además, una vez por segundo como señal de vida.
- La pantalla solo acepta paquetes de la MAC WiFi de su PLC. Si deja de recibirlos por 3 s, apaga sus LEDs de estado y recorre los canales 1 a 13 hasta encontrarlo (tarda como máximo unos 20 s).
- La pantalla saluda al PLC cada 3 s. Así el PLC sabe si está presente (se ve en */diag*) y le envía el estado actual en cuanto aparece.
- Sin Bluetooth, el PLC recupera la memoria que este reservaba y el firmware pasa de 1,5 MB a 0,9 MB.

Detalle del protocolo en el **Anexo B**.

2.5 Páginas web y actualización

- **La actualización desde la página funciona también por Ethernet.** En la 0.0.1 la página enviaba el archivo a `/update`, que solo existía por WiFi. Ahora el PLC lo atiende por las dos conexiones.
- Por Ethernet, `/serverIndex` pide usuario y clave en la ventana del navegador, igual que ya pasaba por WiFi. Esa clave es la que el navegador reenvía al subir el archivo.
- `/update.bin` (carga directa del binario por Ethernet) se mantiene.
- **El logo de la página va dentro del firmware** (`logo_datapyme.h`): se ve siempre, sin subir la carpeta `data`. En la 0.0.1 dependía de la memoria de archivos (SPIFFS), que casi nunca se montaba, y no aparecía.
- Lectura más robusta del login por Ethernet, y corte de una actualización si se detiene 15 s.

2.6 Diagnóstico

- **Logs con hora desde el arranque** en el monitor serie (115200 baudios), con tres niveles: eventos importantes, detalle (solo monitor serie) y un resumen por minuto.
- **Página** `/diag`: estado de la red, señal, router, caídas del WiFi, Ethernet, servidor, conteos por entrada, pantalla, memoria, historial de reinicios y eventos. Se describe en la sección 4.
- **Últimos 40 eventos en memoria RTC:** sobreviven a reinicios por firmware, cuelgues y watchdogs (no a un corte de luz). Así */diag* muestra qué pasó antes de un reinicio.

- **Registro persistente en flash:** eventos importantes y resumen por minuto, en dos archivos rotativos de 1 MB (unos 10 días). Sobrevive a cortes de luz. Lleva fecha y hora real: por NTP si la red llega a Internet o, si no, tomada del servidor (ver 2.3). Se consulta en `/diag/log`.
- **Historial de los últimos 10 reinicios** en flash, con el motivo y cuánto funcionó antes.

2.7 Robustez

- **Vigía de tareas:** si una tarea deja de dar señales de vida, se registra el motivo y se reinicia el PLC guardando las piezas pendientes. Los umbrales son: sensores 30 s, red 4 min, servidor web 5 min, pantalla 2 min.
- Aviso de memoria baja o fragmentada, y reinicio si queda menos de 6 KB libres durante 1 min.
- **Reinicios controlados** (`reiniciarControlado`): guardan las piezas, dejan anotado el motivo y esperan a que el registro en flash quede grabado.
- El planificador de pulsos de salida ya era seguro ante el desborde de `millis()` a los 49 días; se mantuvo igual.

2.8 Cambios en la pantalla

En el proyecto `Pantalla_lvgl_PIO_BT` solo cambió `src/network.cpp` (y un comentario en `include/network.h`). `actualizar_interfaz`, la interfaz LVGL y el resto del proyecto no cambiaron.

- Recibe el CSV por ESP-NOW, filtra por la MAC del PLC y busca el canal si pierde el enlace.
- Sin enlace, apaga los LEDs de estado (como antes, cuando se perdía el Bluetooth).
- Aplica el CSV solo cuando cambia (el PLC lo repite cada segundo).
- Ya no usa Bluetooth. `direccionPlc` ahora es la **MAC WiFi** del PLC, no la dirección Bluetooth (que era la MAC WiFi + 2).

3. Guía de uso

3.1 Herramientas necesarias

Para	Herramienta
Firmware del PLC	Arduino IDE 2 con el paquete de placas **Industrial Shields ESP32 2.6.0**. Placa: **ESP32 PLC 14** (FQBN `industrialshields:esp32:plc14ios`), esquema de particiones por defecto de 16 MB. Biblioteca **ArduinoHttpClient** (0.6.x). Ethernet, WebServer, SPIFFS y ESP-NOW vienen con el paquete de placas.
Firmware de la pantalla	Visual Studio Code con **PlatformIO**. El proyecto ya declara la plataforma (`espressif32@6.6.0`) y las bibliotecas (LVGL 8.3.11, TFT_eSPI, ArduinoJson).
Pruebas sin el servidor real	`servidor_prueba.py` (carpeta `_v011`): responde 200 a cualquier POST y muestra lo recibido. Se ejecuta con `python servidor_prueba.py` (puerto 8080).

3.2 Configuración del PLC antes de cargar

Todo se configura al principio de `Codigo_PLC_v005.ino`, en las secciones «CONFIGURACIÓN DE RED» y «Configuración por PLC».

Parámetro	Qué es	Cuándo cambiarlo
`ssid`, `password`	Red WiFi del cliente.	En cada cliente.
`hostApi`, `portApi`	IP y puerto del servidor que recibe las piezas.	En cada cliente. **Revisar siempre** (ver aviso abajo).
`webUser`, `webPass`	Usuario y clave de las páginas web (actualización, `/diag`).	Si se quiere otra clave.
`requiereDoblePulso[7]`	Por entrada (I0.0 a I0.6): `false` = 1 pulso es 1 pieza; `true` = hacen falta 2 pulsos en ≤ 3 s.	Según la máquina conectada a cada entrada.
`modoConteo`	Flanco que cuenta: 0 = subida, 1 = bajada, 2 = cualquier cambio.	Solo si el sensor lo requiere (por defecto 0).
`softwareVersion`	Versión que el PLC informa al servidor en `/info`.	Al publicar una versión nueva del firmware.
`ZONA_HORARIA`	Zona horaria del registro en flash (por defecto Argentina, UTC−3).	Solo para clientes en otro huso horario.

> **Antes de producción**
> En la versión de trabajo actual, `hostApi` apunta a la PC de pruebas (`192.168.20.110`). Antes de cargar un PLC de producción hay que poner la IP del servidor del cliente; si no, el PLC cuenta pero las piezas nunca llegan al servidor (quedan pendientes y respaldadas en flash).

Los tiempos de recuperación (reintentos, reinicios, respaldos) están en «TIEMPOS DE RECUPERACIÓN». No hace falta tocarlos; el **Anexo A** los lista por si se necesita ajustar alguno.

3.3 Configuración de la pantalla antes de cargar

Archivo	Parámetro	Valor
`src/network.cpp`	`direccionPlc[6]`	La **MAC WiFi del PLC** que esa pantalla va a mostrar. Ejemplo: PLC `80:64:6F:13:DC:F8` → `{0x80, 0x64, 0x6F, 0x13, 0xDC, 0xF8}`.
`platformio.ini`	`upload_port`, `monitor_port`	El puerto COM de la pantalla en la PC.

> **Dónde encontrar la MAC del PLC**
> La MAC del PLC aparece en el monitor serie al arrancar (`[PANTALLA] ESP-NOW listo. En la pantalla, la dirección del PLC es su MAC WiFi: ...`), en `/diag` («Dirección del PLC») y en la URL de envío al servidor (es el identificador, sin los dos puntos). **No** sumarle 2: eso era para el Bluetooth.

3.4 Primera carga (por USB)

1. Abrir `Codigo_PLC_v005.ino` en el Arduino IDE y configurar los parámetros de la sección 3.2. El archivo `logo_datapyme.h` tiene que estar en la misma carpeta.
2. Elegir la placa **ESP32 PLC 14** y el puerto COM del PLC. Cargar el programa.
3. Abrir el monitor serie a **115200** baudios y verificar las líneas de la sección 3.6.
4. Anotar la MAC del PLC. Configurar `direccionPlc` en la pantalla y cargarla con PlatformIO (Upload).
5. Con los dos encendidos, verificar en el log del PLC `Pantalla presente (...)` y entrar a `http://<IP del PLC>/diag`.

> **Carpeta data**
> El logo de la página ya viene dentro del firmware: **no hace falta subir la carpeta** `data`. No usar la herramienta de subida de SPIFFS: borraría el registro en flash.

3.5 Actualización por el navegador (OTA)

1. En el Arduino IDE: **Sketch → Exportar binario compilado**. El archivo `.bin` queda en la carpeta `build` del sketch.
2. Desde una PC de la misma red, abrir `http://<IP del PLC>/` e iniciar sesión.
3. El navegador pide usuario y clave en una ventana: son los mismos (`webUser` / `webPass`).
4. Elegir el `.bin` y presionar **Actualizar**. Al terminar, el PLC se reinicia solo con la versión nueva.

Funciona igual si el PLC está conectado por WiFi o por Ethernet. Si en un PLC se pasa de una versión anterior a la 0.0.4 (Bluetooth), hay que actualizar también su pantalla.

3.6 Verificación después de cargar

En el monitor serie deberían aparecer, en este orden aproximado:

```
[SISTEMA] Registro en flash activo: actual 12 KB, anterior 0 KB, espacio libre 3300 KB.
[SISTEMA] ===== Arranque. PLC 80646F13DCF8, firmware 0.0.5 (compilado ...) =====
[SISTEMA] Motivo del reinicio: encendido (se cortó y volvió la alimentación).
[PANTALLA] ESP-NOW listo. ... la dirección del PLC es su MAC WiFi: 80:64:6F:13:DC:F8.
[ETH] Sin cable de red al arrancar: se usa WiFi.
[WiFi] Conectando a 'RED' (arranque). Intento #1, estado previo: desconectado.
[WiFi] CONECTADO. IP 192.168.20.117, ..., señal -38 dBm (buena).
[RED] Interfaz activa: WiFi (IP 192.168.20.117).
[WEB] Servidor web WiFi activo en http://192.168.20.117/ (actualización y /diag).
[PANTALLA] Pantalla presente (..., aparición #1): se le envía el estado actual.
[SISTEMA] Hora sincronizada por NTP: 2026-10-05 10:12:03. ...
```

Y en */diag*: Red OK, Servidor «responde» (después del primer envío con piezas), Pantalla «presente» y Registro en flash «activo».

3.7 Recomendaciones de red

- **Reservar la IP del PLC en el router** (reserva DHCP por MAC). Si no, el router puede darle otra IP después de estar apagado o desconectado, y hay que buscarla para entrar a las páginas. El envío al servidor no se ve afectado. El PLC usa la misma MAC por WiFi y por Ethernet: una sola reserva alcanza para las dos.
- El PLC necesita llegar a `hostApi:portApi`. Para la hora del registro necesita además salida a Internet por NTP (UDP 123). Sin Internet todo funciona igual y la hora se toma del servidor; solo si el servidor tampoco la informa, el registro dice «sin hora».
- La pantalla tiene que estar al alcance del WiFi del PLC (ESP-NOW tiene un alcance similar al WiFi).

4. Diagnóstico

4.1 Páginas del PLC

Las páginas que piden clave usan el mismo usuario y clave por WiFi y por Ethernet.

Dirección	Qué muestra	Clave
`/`	Inicio de sesión de la actualización.	—
`/serverIndex`	Página de carga del .bin.	Sí
`/diag`	Estado completo del PLC (ver 4.2).	Sí
`/diag?auto=1`	Lo mismo, actualizándose cada 10 s.	Sí
`/diag/log`	Últimos 64 KB del registro en flash (varias horas), el más nuevo al final.	Sí
`/diag/log?completo=1`	Descarga el registro completo (~10 días) como `registro_<ID>.txt`.	Sí
`/update.bin`	Carga directa del binario por Ethernet (para herramientas, no para el navegador).	—

4.2 Secciones de /diag

Sección	Contenido
Resumen	Red, servidor, pantalla y piezas sin enviar, con colores (verde OK, naranja atención, rojo problema).
WiFi	Estado, IP, gateway, señal (y mínima desde la conexión), router (BSSID y canal), datos del enlace, último motivo de desconexión, contadores de conexiones, caídas, reintentos y reinicios del driver.
Últimas caídas del WiFi	Las últimas 10: cuándo (con hora del navegador), cuánto duró, motivo, señal previa y si la pantalla estaba presente.
Ethernet	Cable, estado, IP, fallos de DHCP, conexiones y caídas.
Servidor	Destino, último resultado y duración, último envío confirmado y fallido, fallos seguidos, totales, última respuesta a /info.
Entradas y conteos	Por entrada: estado, modo (1 o 2 pulsos), piezas desde el arranque y sin enviar.
Pantalla (ESP-NOW)	MAC del PLC para configurar la pantalla, canal, si la pantalla está presente, su MAC, último saludo, mensajes enviados y errores.
Registro en flash	Estado, hora del PLC y su origen (NTP o servidor), tamaño de los archivos, espacio, líneas grabadas y descartadas, enlaces.
Sistema	Motivo del último reinicio, memoria, pila libre de cada tarea e historial de los últimos 10 reinicios.
Eventos	Los últimos 40 eventos de este arranque y, si hubo un reinicio sin corte de luz, los 40 previos.

4.3 Registro en flash

Cada línea tiene la fecha y hora (por NTP o del servidor), el número de arranque, el tiempo desde el arranque, el tema y el mensaje:

```
2026-10-05 11:17:04 | #12 0d 01:20:35.120 | [WiFi] CAÍDA del WiFi #1. Motivo 200: ...
2026-10-05 11:18:00 | #12 0d 01:21:31.002 | [ESTADO] red=WiFi rssi=-38 srv=200 fallos=0
                                             pend=0 piezas=152 pantalla=si mem=180K/110K
sin hora            | #13 0d 00:00:00.912 | [SISTEMA] ===== Arranque. PLC 80646F13DCF8, ...
```

- Un **corte de luz** se reconoce porque los resúmenes por minuto se interrumpen y la siguiente línea es un arranque con motivo «encendido».
- Un **reinicio por el firmware** (vigía, 60 min sin red, actualización) deja antes la línea `REINICIO CONTROLADO: <motivo>`.
- El resumen `ESTADO` por minuto indica: red activa, señal (dBm), último código del servidor, envíos fallidos seguidos, piezas pendientes, piezas desde el arranque, pantalla presente y memoria (libre / bloque mayor).

4.4 Motivos frecuentes de desconexión del WiFi

Código	Significado	Qué revisar
200	Se dejó de recibir al router (beacon timeout).	Señal, interferencias, router reiniciado o caído.
201	La red no aparece.	Router apagado, fuera de alcance o nombre de red distinto.
202 / 15	Fallo de autenticación o timeout del handshake.	Clave del WiFi; router reiniciándose; señal muy débil.
8	Desconexión pedida por el propio PLC.	Normal: pasó a Ethernet o se forzó una reconexión.
2, 3, 4	El router expiró o dio de baja la conexión.	Configuración del router (tiempos de inactividad, límites).

4.5 Problemas frecuentes

Síntoma	Causa probable y solución
La pantalla tiene los LEDs apagados o /diag dice «no presente»	• `direccionPlc` no es la MAC WiFi del PLC (no sumar 2). • PLC y pantalla con versiones distintas: los dos tienen que ser ESP-NOW. • Esperar hasta 20 s mientras la pantalla busca el canal.
No abre la página del PLC	• La IP cambió: verla en el monitor serie o en el router (ver 3.7). • El PLC está por Ethernet y se usa la IP del WiFi, o al revés.
/diag: «Servidor NO RESPONDE»	• `hostApi` / `portApi` mal configurados, o el servidor caído. • Las piezas quedan pendientes y se respaldan en flash: no se pierden.
Caídas frecuentes del WiFi	• Ver motivo y señal en «Últimas caídas del WiFi» y en el registro. • Señal por debajo de −75 dBm: acercar el router o la antena.
El registro dice «sin hora»	• Sin Internet (NTP) y el servidor todavía no respondió con su hora (encabezado Date). Se corrige solo con el primer envío. El resto funciona igual.
Reinicios inesperados	• Ver «Historial de reinicios» y «Últimos eventos antes del reinicio anterior» en /diag. • «Baja tensión (brownout)» indica un problema de alimentación.

4.6 Limitaciones conocidas

- **Pulsos muy cortos:** cuando la flash borra un sector (pocas veces por hora), el ESP32 se detiene unos 50 ms. Un pulso de sensor que empiece y termine entero dentro de esa pausa no se contaría. Con pulsos de 100 ms o más no hay riesgo. Verificar el ancho de pulso de cada máquina.
- Si el PLC se reinicia en los pocos milisegundos entre la confirmación del servidor y el borrado del respaldo en flash, esas piezas podrían enviarse dos veces. Es un caso muy improbable.
- Por Ethernet no hay NTP (el W5500 no lo soporta en este firmware): la hora se toma del servidor con cada envío, o se mantiene la de NTP si ya se había sincronizado por WiFi.
- La versión 0.0.4 se probó en banco con un PLC, una pantalla y el servidor de prueba; los agregados de la 0.0.5 (/info por WiFi y hora del servidor) solo se compilaron. Conviene observarla unos días en un cliente antes de distribuirla a todos.

Anexo A. Parámetros ajustables

Constantes al principio del código del PLC. Los valores por defecto son los recomendados.

Constante	Valor	Uso
`GRACIA_RECONEXION_WIFI`	10 s	Tiempo que se deja a la reconexión automática antes de intervenir.
`INTERVALO_REINTENTO_WIFI`	10 s	Entre reintentos de conexión WiFi del firmware.
`ESPERA_DHCP_WIFI`	20 s	Espera si ya está asociado al router y aguarda IP.
`REINICIO_DRIVER_WIFI_MS`	5 min	Sin WiFi durante este tiempo: se reinicia el driver WiFi.
`REINTENTO_ETH_MS`	30 s	Con cable y sin IP: cada cuánto se reintenta el DHCP.
`REINICIO_SIN_RED_MS`	60 min	Sin ninguna red durante este tiempo: se reinicia el PLC.
`FALLOS_PARA_RECONECTAR`	3	Ciclos seguidos sin respuesta del servidor para forzar una reconexión.
`PAUSA_ENTRE_RECONEXIONES`	5 min	Mínimo entre reconexiones forzadas.
`HTTP_TIMEOUT_MS`	10 s	Espera máxima de respuesta del servidor por intento.
`ATRASO_PARA_RESPALDO_MS`	1 min	Sin confirmación del servidor: se respaldan las piezas en flash.
`INTERVALO_RESPALDO_MS`	5 min	Entre respaldos mientras el servidor no confirme.
`INTERVALO_RESUMEN_MS`	1 min	Resumen de estado al monitor serie y al registro.
`RSSI_DEBIL`	−80 dBm	Umbral del aviso de señal débil.
`TOLERANCIA_SIN_BEACONS_S`	6 s	Sin beacons del router durante este tiempo, el driver corta.
`ESPNOW_LATIDO_MS`	1 s	Reenvío del CSV a la pantalla aunque no cambie.
`ESPNOW_PANTALLA_AUSENTE`	10 s	Sin saludo de la pantalla: se la considera ausente.
`INTERVALO_HORA_SERVIDOR_MS`	10 min	Reajuste del reloj con la hora del servidor cuando no hay NTP.
`REG_TAMANO_MAX`	1 MB	Tamaño de cada uno de los dos archivos del registro.
`REG_VISTA_BYTES`	64 KB	Lo que muestra `/diag/log` sin descargar.

Anexo B. Protocolo PLC ↔ pantalla (ESP-NOW)

Dirección	Contenido	Cuándo
PLC → todas (difusión)	`DP|` + CSV, por ejemplo `DP|0,1,0,0,0,1,0`	Cada vez que cambia una entrada o el estado de red, y cada 1 s.
Pantalla → PLC	`DPH` (saludo)	Cada 3 s mientras tiene enlace, y enseguida al encontrarlo.

- CSV: `I0.0,I0.1,I0.2,I0.3,I0.4,WiFi,Ethernet` con 0/1. Es el mismo formato que antes por Bluetooth.
- La pantalla ignora todo paquete que no venga de `direccionPlc`. Considera perdido el enlace a los 3 s sin paquetes y escucha 1,5 s en cada canal mientras busca.

- El PLC al recibir un saludo de una pantalla que no estaba presente le envía el estado actual.
- Los prefijos `DP|` y `DPH` están definidos en los dos firmwares (`ESPNOW_PREFIJO_CSV`, `ESPNOW_SALUDO`) y deben coincidir.

Anexo C. Archivos modificados

Archivo	Cambio
`Códigos PLC/Codigo_PLC_v005/Codigo_PLC_v005.ino`	Firmware del PLC 0.0.5 (antes STANDAR_ETH_W_2025_SCR_BT_WR.ino): todo lo descrito en la sección 2. El encabezado del archivo resume los cambios.
`Códigos PLC/Codigo_PLC_v005/logo_datapyme.h`	Nuevo: el logo de las páginas web (PNG de 5,8 KB) dentro del firmware.
`Código Pantalla LCD/Pantalla_lvgl_PIO_BT/src/network.cpp`	Comunicación con el PLC por ESP-NOW.
`Código Pantalla LCD/Pantalla_lvgl_PIO_BT/include/network.h`	Solo el comentario de `network_init`.

La carpeta `STANDAR_ETH_W_2025_SCR_BT_WR_v011` (versión 0.1.4) quedó descartada y no forma parte de estos cambios.